공개 해양 사이버사고 데이터 기반 자산유형별 위협 가시화 및 규제 연계 대응 지원 시스템

MCAD / ADMIRAL 자료를 활용한 해기사 교육 지원 프로토타입

졸업논문 발표 2026.11.04

방법론 재정립 및 재처리판 2026.11.02

연구 문제와 기여

01 공개 사고 기록에는 선내 침해와 외부 항법 신호 교란이 섞여 있습니다

02 연구 질문: 사고의 근거와 불확실성을 보존하며 교육 상황에 연결할 수 있는가?

03 기여: 선별 사유, 출처 상태, 시나리오 가정을 함께 추적하는 웹 프로토타입

04 선행연구도 사고 선별과 공격단계 분석을 수행했습니다

전체 처리 구조

01	1	수집 입력 등록	MCAD / ADMIRAL 기존 스냅샷과 해시
02	2	정규화·후보 선별	원본 ID 보존과 조건식
03	3	출처·기록 검토	핵심 / 참고 / 별도 / 제외
04	4	시나리오 구성	사실·참고·가정·미확인 표시
05	5	검증·출력	실행 기록과 웹·발표자료

수집 입력과 정규화

01 입력: 2026-09-03 MCAD / ADMIRAL 스냅샷 897행

02 원본 ID, 출처, 날짜, 제목, 설명, 참조 URL을 보존합니다

03 빈값·국가코드·문자열을 일정한 형식으로 읽습니다

04 원본 파일 SHA-256과 실행 시각으로 처리 기준을 고정합니다

05 기존 가공 자산·공격·IT/OT 분류값을 입력으로 사용합니다

선박 관련 후보 규칙

01 소프트웨어 오작동 분류는 우선 제외합니다

02 스푸핑·전자전 분류는 항법 관련 후보로 포함합니다

03 영향 설명에 vessel이 있거나 자산·IT/OT 조건을 만족하면 후보로 둡니다

04 결과: 전체 897행 중 177행이 1차 후보

05 이 조건은 탐색 규칙이며 선박 피해 확정 판정은 후속 검토가 필요합니다

출처 유형과 개별 기록 판정

01 출처 1~3등급: 공식 직접 발표, 공식 게시 외부자료, 전문기관 직접 분석

02 호스트 규칙과 URL별 예외가 출처 유형을 분류합니다

03 기록별 AI 검토 사전이 최종 포함·제외 및 한국어 요약을 결정합니다

04 자발적 AIS 비활성화는 외부 공격 피해 통계와 분리합니다

05 출처 등급은 사실일 확률이나 독립 전문가 승인 점수가 아닙니다

선별 결과와 재실행 확인

01 핵심 20행 참고 14행 자발적 AIS 별도 6행

02 제외 857행 = 1단계 720 + 2단계 125 + 기록별 제외 12

03 핵심 20행의 잠정 중복 계산 결과는 19사건입니다

04 897행의 단계·결과·최고 출처 등급 재계산에서 저장본과 불일치 0

05 이는 구현 정합성 점검이며 선별 정확도 검증과 구별합니다

근거 대조의 단위

01 기록 ID는 원본과 선별 결과를 연결합니다

02 링크별 상태는 match / partial / inaccessible / unchecked로 보존합니다

03 핵심 20행의 저장된 AI 원문 대조: 일치 18, 부분 2

04 행 단위 일치는 해당 행의 모든 문장·링크를 확인했다는 의미가 아닙니다

05 다음 검토 단위는 주장 문장, 원문 위치, 대조자와 판정입니다

사고에서 교육 시나리오까지

01 사고 기록에서 관측 현상과 피해 자산을 추출합니다

02 대상 역할과 학습 목표를 정합니다

03 교육에 필요한 상황 조건을 가정으로 추가합니다

04 대응 판단에는 별도 지침의 문서·조항을 연결합니다

05 F 사실 / R 다른 자료 참고 / H 훈련 가정 / U 미확인을 표시합니다

USCG 2019 사례의 연결 예시

01 F 악성코드로 선내 컴퓨터망 기능이 크게 저하됐습니다

02 F 필수 선박 제어시스템에는 영향이 없었습니다

03 U 최초 감염 진입 경로는 확인되지 않았습니다

04 H 당직자가 오류 PC를 발견하고 영향 범위를 판단하는 장면을 구성합니다

05 R 관련 지침을 참고해 기록·보고·복구 협의의 이유를 설명합니다

ATT&CK와 규제 연결 기준

01 관측한 행위가 공식 기법 정의와 맞을 때만 ATT&CK를 연결합니다

02 GNSS·AIS 무선 교란은 선내 ICS 침입과 구분합니다

03 직접 맞는 기법이 없으면 미대응으로 표시합니다

04 IMO 위험관리 권고, SMS 연계 결의, IACS 신조선·장비 요건을 구분합니다

05 조항 원문 존재 확인과 개별 사고 적용 적절성 판정은 별도입니다

검증과 실행 산출물

01 자체 자동 점검 27항목: 통과 23, 부분 확인 1, 미실시 3

02 판정 장부: 897행의 적용 규칙, 사유, 결과와 출처

03 시나리오 연결표: SC 설명·흐름 45항목의 라벨과 사고·지침 ID

04 실행 기록: 입력 해시, 단계별 실행 결과, 출력 파일 해시

05 사람 2인 검수, 전문가 판정, 교육 효과 실험은 미실시입니다

웹 시연과 출력

01 사고 조회에서 선별 사유와 원문 링크를 확인합니다

02 USCG 사례의 사실·미확인을 교육 장면과 비교합니다

03 해기사 대응 카드와 관련 지침을 확인합니다

04 공개 사이트에서 발표 PDF를 읽고 PPTX를 내려받습니다

05 전체 원시 데이터는 비공개 저장소에서 관리합니다

후속 실험과 연구 한계

01 한국어 형태소 분석: 해기사 질문과 교육카드 검색

02 TF-IDF: 영어 사고 검색과 누락 의심 후보 추천

03 별도 질문·사람 관련성 판정으로 Recall@5 등을 비교할 수 있습니다

04 현재는 NLP 성능과 교육 효과를 측정하지 않았습니다

05 자료 접근성·선별 규칙·AI 판정이 만드는 편향을 후속 검토합니다

결론과 근거자료

01 공개 기록의 선별과 교육 콘텐츠 연결을 실행 가능한 처리 구조로 정리했습니다

02 판정 사유와 불확실성을 보존해 설명·재검토할 수 있습니다

03 MCAD / ADMIRAL / USCG 06-19 / IMO / IACS / BIMCO를 참고했습니다

04 방법론·실행 기록·코드: GitHub maritime-threat-hub

05 내용 타당성 및 교육 효과는 후속 검증 과제로 남습니다